Приказ Министра цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической
промышленности Республики
Казахстан от 25 декабря 2024 года
№ 842/НҚ

Профессиональный стандарт: «Эксплуатация космического и наземного сегментов космической системы дистанционного зондирования Земли»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Эксплуатация космического и наземного сегментов космической системы дистанционного зондирования Земли» разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» и устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области эксплуатации космического и наземного сегментов данной системы, а также в научных исследованиях и разработках в области космической деятельности.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) космическая система – совокупность функционально-взаимосвязанных орбитальных и наземных технических средств, предназначенных для решения задач в космическом пространстве

2) дистанционное зондирование Земли из космоса – процесс получения информации о поверхности и недрах Земли путем наблюдения и измерения из космического пространства собственного и отраженного излучения элементов суши, океана и атмосферы

3) космическая система дистанционного зондирования Земли – система, предназначенная для сбора пространственных данных о поверхности и структуре поверхности Земли, описания характера и временной изменчивости естественных природных параметров и явлений, природных ресурсов, окружающей среды, а также антропогенных факторов и образований в целях решения научных, социально-экономических, экологических и оборонных задач посредством космических съемок

4) управление космическими аппаратами космической системы дистанционного зондирования Земли – эксплуатация космических летательных аппаратов, предназначенных для дистанционного зондирования Земли из космоса

5) космический аппарат космической системы дистанционного зондирования Земли – техническое устройство, предназначенное для вывода в космическое пространство с целью исследования и (или) использования космического пространства

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КА – космический аппарат

2) КС ДЗЗ – космическая система дистанционного зондирования Земли

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Эксплуатация космического и наземного сегментов космической системы дистанционного зондирования Земли

5. Код профессионального стандарта: M72193059

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

72 Научные исследования и разработки

72.1 Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

72.19 Прочие научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

72.19.3 Научные исследования и разработки в области космической деятельности

7. Краткое описание профессионального стандарта: Установление требований в области профессиональной деятельности, к содержанию, качеству, условиям труда, квалификации и компетенции работников, обеспечивающих эксплуатацию космического и наземного сегментов космической системы дистанционного зондирования Земли. Эксплуатация космического и наземного сегментов КС ДЗЗ включает обеспечение штатного режима функционирования космического и наземного сегментов КС ДЗЗ.

8. Перечень карточек профессий:

1) Инженер планирования полетных заданий космических аппаратов. - 6 уровень ОРК

2) Инженер по управлению космическими аппаратами. - 6 уровень ОРК

3) Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы. - 6 уровень ОРК

4) Инженер по эксплуатации наземных станций спутниковой связи. - 6 уровень ОРК

5) Инженер динамики полета космических аппаратов. - 6 уровень ОРК

6) Инженер по эксплуатации наземных станций спутниковой связи. - 7 уровень ОРК

7) Инженер динамики полета космических аппаратов - 7 уровень ОРК

8) Инженер планирования полетных заданий космических аппаратов. - 7 уровень ОРК

9) Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы. - 7 уровень ОРК

9. Карточка профессии «Инженер планирования полетных заданий космических аппаратов.»:			
Код группы:	2144-5		
Код наименования занятия:	2144-5-002		
Наименование профессии:	Инженер планирования полетных заданий космических аппаратов.		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 1 года по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Формирование плана съемок для КА.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение формирования плана съемок для космических аппаратов по заявкам. 2. Осуществление учета параметров съемок, технических возможностей космического аппарата согласно заявкам.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение формирования плана съемок для космических аппаратов по заявкам.	Навык 1: Анализировать и разрабатывать план космических съемок.	Умения:	
		1. Интерпретировать заявки: определять цели съемки, параметры объектов, требований к качеству и временным окнам выполнения; 2. Производить конвертацию в формат *.XML зон интересов и процедуры формирования файла с метеорологическими прогнозами облачности; 3. Рассчитывать орбитальные окна для выполнения приоритетных съемок.	

		Знания:
		1. Разрешение камер, поля зрения, диапазона спектров космических аппаратов; 2. Планирование космических миссий, моделирование и расчет траекторий; 3. Ограничения по времени съемки, энергопотреблению и объему памяти; 4. Параметры орбиты космических аппаратов; 5. Умение работать с геоинформационными системами (например, ArcGIS, QGIS) для анализа целей съемки и обработки данных; 6. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Тестировать и устранять ошибки.	Умения:
		1. Анализировать и проверять корректность заявок на съемку; 2. Настраивать параметры планирования съемок под требования заявок; 3. Разрабатывать сценарии тестирования и моделирования планов съемки; 4. Анализировать лог-файлы и данные телеметрии для выявления ошибок.
		Знания:
		1. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 2. Принципы работы систем планирования и управления космическими аппаратами; 3. Методы анализа временных и пространственных характеристик планов съемок; 4. Анализ плана съемок в условиях ограниченных ресурсов спутников; 5. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 6. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 7. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная системаLinux/Unix; 8. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.

Трудовая функция 2: Осуществление учета параметров съемок, технических возможностей космического аппарата согласно заявкам.	Навык 1: Оценивать технические возможности космического аппарата согласно требованиям заявок.	Умения:
		1. Интерпретировать технические требования и переводить их в параметры съемки (угол съемки, облачность и пр.); 2. Проверять заявки на съемку на соответствие техническим возможностям космического аппарата.
		Знания:
		1. Основы устройства и работы оптических съемочных систем, установленных на космическом аппарате; 2. Технические возможности того или иного космического аппарата; 3. Орбитальные параметры того или иного космического аппарата; 4. Требования к формату и содержанию выходных данных; 5. Правила учета заявок, их приоритизация и распределение ресурсов космического аппарата.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализировать условия влияющие на качество формирования плана съемок.	Умения:
		1. Оценивать влияние орбитальных параметров спутников на планирование съемок; 2. Анализировать метеорологические условия, такие как облачность или освещенность, на качество съемок; 3. Анализировать модели земной поверхности для оценки видимости зон съемки; 4. Выполнять мониторинг состояния спутникового оборудования и его влияния на выполнение съемок.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. Основы фотограмметрической обработки данных ДЗЗ; 3. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 4. Параметры качества съемок: пространственное разрешение, спектральные характеристики, угловые отклонения; 5. Динамика движений спутников и их взаимодействие с целевыми областями съемки. 6. Владеть знаниями о влиянии атмосферных явлений на качество съемок; 7. Характеристики космических аппаратов ДЗЗ; 8. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 9. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 10. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная системаLinux/Unix; 11. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Инженер планирования полетных заданий космических аппаратов
10. Карточка профессии «Инженер по управлению космическими аппаратами.»:		
Код группы:	2144-5	
Код наименования занятия:	2144-5-008	
Наименование профессии:	Инженер по управлению космическими аппаратами.	

Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 1 года по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оперативно – техническое управление космическими аппаратами.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Мониторинг технического состояния по телеметрической информации (ТМИ), получаемой с бортовой аппаратуры КА. 2. Мониторинг выполнения действий подсистем наземного сегмента.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Мониторинг технического состояния по телеметрической информации (ТМИ), получаемой с бортовой аппаратуры КА.	Навык 1: Аналитика данных и контроль выполнения полетных заданий, анализ телеметрии с бортовых систем КА.	Умения:	
		1. Проводить контроль закладки полетных заданий на съемку, запись телеметрической информации; 2. Выполнять проверку по принятой телеметрии основных характеристик КА: мощностных и температурных параметров основных систем и устройств, параметров системы ориентации и стабилизации КА; 3. Осуществлять контроль сброса полезной и служебной информации с КА; 4. Производить контроль технического состояния оборудования и аппаратно-программных средств Центра управления полетом.	

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Мониторинг передачи полезной и служебной информации с бортовых систем КА.	Умения:
		1. Выполнять проверку по принятой телеметрии основных характеристик КА: мощностных и температурных параметров основных систем и устройств, параметров системы ориентации и стабилизации КА; 2. Осуществлять контроль сброса полезной и служебной информации с КА; 3. Производить контроль технического состояния оборудования и аппаратно-программных средств Центра управления полетом.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Мониторинг выполнения действий подсистем наземного сегмента.	Навык 1: Контроль технического состояния оборудования и аппаратно-программных средств. Запись и анализ телеметрии, мониторинг передачи полезной и служебной информации с бортовых систем КА.	Умения:
		1. Проводить контроль закладки полетных заданий на съемку, запись телеметрической информации; 2. Выполнять проверку по принятой телеметрии основных характеристик КА: мощностных и температурных параметров основных систем и устройств, параметров системы ориентации и стабилизации КА; 3. Осуществлять контроль сброса полезной и служебной информации с КА; 4. Производить контроль технического состояния оборудования и аппаратно-программных средств Центра управления полетом.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализ технической документации по эксплуатации КА КС ДЗЗ.	Умения:
		1.Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Анализировать требования в технической документации; 3. Применять специальные справочные материалы; 4.Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Инженер по управлению космическими аппаратами
11. Карточка профессии «Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы.»:		
Код группы:	2144-5	
Код наименования занятия:	2144-5-003	
Наименование профессии:	Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы.	
Уровень квалификации по ОРК:	6	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 1 года по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Контроль технического состояния аппаратно-программных средств наземного комплекса космических аппаратов.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение регулярного контроля, выявление сбоев и неисправностей в работе аппаратно-программных средств, восстановление систем наземного комплекса. 2. Проведение своевременного резервного копирования базы данных и конфигураций аппаратно-программных средств наземного комплекса.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение регулярного контроля, выявление сбоев и неисправностей в работе аппаратно-программных средств, восстановление систем наземного комплекса.	Навык 1: Проверка аппаратно-программных средств и операционных систем.	Умения: 1. Выполнять администрирование серверов, рабочих станций и сетевого оборудования; 2. Работать с логами, телеметрией и другими данными для определения источников сбоев.	

		Знания:
		1. Устройство и работа с серверным оборудованием, телекоммуникационными системами, сетевыми устройствами; 2. Типовые неисправности и методы диагностики аппаратно-программных компонентов; 3. Основы протоколов передачи данных (TCP/IP, UDP, SNMP); 4. Методы настройки и обновления ПО, включая автоматизированные системы мониторинга; 5. Правила техники безопасности при работе с высоковольтным оборудованием и электрическими цепями; 6. Принципы работы радиотехнических и телекоммуникационных систем; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная системаLinux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Тестирование и приведение аппаратно-программных средств и операционных систем в номинальный режим работы.	Умения:
		1. Выполнять диагностику аппаратно-программных средств и операционных систем для выявления неисправностей; 2. Использовать специализированные инструменты для тестирования и мониторинга систем; 3. Работать с системами резервного копирования и восстановления данных.

		Знания:
		1. Основы архитектур аппаратно-программных комплексов и принципы их работы; 2. Методы тестирования аппаратного и программного обеспечения; 3. Принципы работы сетевых протоколов и систем связи; 4. представление о системах автоматизации и контроля работы аппаратных средств; 5. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 6. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная системаLinux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Проведение своевременного резервного копирования базы данных и конфигураций аппаратно-программных средств наземного комплекса.	Навык 1: Обеспечение архивации конфигураций и логов базы данных.	Умения:
		1. Конфигурировать системы резервного копирования в соответствии с требованиями организации; 2. Устанавливать и настраивать программные обеспечения для автоматического создания резервных копий; 3. Оценивать ресурсы памяти, времени, пропускной способности сети для создания резервных копий; 4. Обнаруживать и устранять ошибки и сбои в процессе копирования.

		Знания:
		1. Основы работы с файловыми системами и хранилищами данных; 2. Особенности использования сетевых и облачных решений для резервного копирования; 3. Шифрование резервных копий; 4. Правила и требования охраны труда, техники безопасности; 5. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 6. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная системаLinux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Проведение поиска и устранения ошибок.	Умения:
		1. Настраивать системы резервного копирования для автоматизации процесса; 2. Проверять целостность и актуальность резервных копий; 3. Выполнять восстановление данных из резервных копий в случае сбоев; 4. Реагировать при обнаружении сбоев и устранять ошибки.

		Знания:
		1. Принципы работы систем резервного копирования и восстановления данных; 2. Разбираться в форматах хранения резервных копий и методах их сжатия; 3. Анализ структур баз данных и конфигурационных файлов аппаратно-программных средств; 4. Принципы работ сетевых и локальных хранилищ данных. 5. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 6. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная системаLinux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Инженер динамики полета космических аппаратов
12. Карточка профессии «Инженер по эксплуатации наземных станций спутниковой связи.»:		
Код группы:	2144-5	
Код наименования занятия:	2144-5-010	
Наименование профессии:	Инженер по эксплуатации наземных станций спутниковой связи.	
Уровень квалификации по ОРК:	6	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 1 года по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение выполнения спутниковой передачи и приема для контроля точности наведения антенн и качество сигнала.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение надлежащего технического состояния оборудований антенной системы наземного комплекса. 2. Анализ спутниковой передачи и приема данных.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение надлежащего технического состояния оборудований антенной системы наземного комплекса.	Навык 1: Техническая диагностика куполов антенн, плановые и внеплановые обслуживание компонентов антенн.	Умения:	
		1. Производить инспекция куполов антенн; 2. Осуществлять обслуживание антенны по износу (фильтры, обтекатели и прочее); 3. Измерять уровни G/T в S и X диапазонах; 4. Проверять деградацию цепи линии связи.	
		Знания:	
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.	

	Навык 2: Анализ технической документации по спутниковой связи КС Д33.	Умения:
		1. Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Анализировать требования в технической документации; 3. Применять специальные справочные материалы; 4.Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.
		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Анализ спутниковой передачи и приема данных.	Навык 1: Технический анализ оборудования, плановое и внеплановое обслуживание компонентов антенн.	Умения:
		1. Производить инспекция оборудования антенн; 2. Осуществлять обслуживание антенны по износу (фильтры, обтекатели и прочее); 3. Измерять уровни G/T в S и X диапазонах; 4. Проверять деградацию цепи линии связи.

	Знания:
	1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6 Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Навык 2: Анализ технической документации по эксплуатации КА КС ДЗЗ.	Умения:
	1. Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Анализировать требования в технической документации; 3. Применять специальные справочные материалы; 4.Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.
	Знания:
	1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.

Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Инженер по эксплуатации наземных станций спутниковой связи	
13. Карточка профессии «Инженер динамики полета космических аппаратов.»:			
Код группы:	2144-5		
Код наименования занятия:	2144-5-001		
Наименование профессии:	Инженер динамики полета космических аппаратов.		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 1 года по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Поддержание параметров орбит КА.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение расчетов по выполнению орбитального маневра для поддержания параметров орбит КА. 2. Проведение расчетов по выполнению орбитальных маневров в случае возможного столкновения с другими объектами.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1:			

Проведение расчетов по выполнению орбитального маневра для поддержания параметров орбит КА.	Навык 1: Применение принципов расчета орбит и определение текущих параметров движения КА.	Умения:
		1. Производить ежедневное определение орбиты КА; 2. Прогнозировать орбиты с расчетом эфемерид орбиты и небесных тел; 3. Выполнять контроль орбитальных параметров.
		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Использование специализированных программ для определения положения КА на орбите.	Умения:
		1. Проводить расчеты по маневрам коррекции орбитальных параметров с использованием соответствующих ПО; 2. Производить ежедневное определение орбиты КА; 3. Прогнозировать орбиты с расчетом эфемерид орбиты и небесных тел; 4. Выполнять контроль орбитальных параметров.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 3: Анализирование технической документации по эксплуатации КА КС ДЗЗ.	Умения:
		1. Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Анализировать требования в технической документации; 3. Применять специальные справочные материалы; 4. Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Проведение расчетов по выполнению орбитальных маневров в случае возможного столкновения с другими объектами.	Навык 1: Определение текущих параметров движения КА и других космических объектов.	Умения:
		1. Производить ежедневное определение орбиты КА; 2. Прогнозировать орбиты с расчетом эфемерид орбиты и небесных тел; 3. Выполнять контроль орбитальных параметров; 4. Мониторить сообщения о потенциаьных столкновениях КА с другими космическими объектами.
		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Использование специализированных программ для определения положения КА на орбите и других космических объектов.	Умения:
		1. Проводить расчеты по маневрам уклонения КА от потенциальных столкновений с другими космическими объектами с использованием соответствующих ПО; 2. Производить ежедневное определение орбиты КА; 3. Прогнозировать орбиты с расчетом эфемерид орбиты и небесных тел; 4. Выполнять контроль орбитальных параметров.
		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Инженер динамики полета космических аппаратов

14. Карточка профессии «Инженер по эксплуатации наземных станций спутниковой связи.»:			
Код группы:	2144-5		
Код наименования занятия:	2144-5-010		
Наименование профессии:	Инженер по эксплуатации наземных станций спутниковой связи.		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 2 лет по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение выполнения спутниковой передачи и приема для контроля точности наведения антенн и качество сигнала.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Контроль и обеспечение надлежащего технического состояния оборудований антенной системы наземного комплекса. 2. Анализирование спутниковой передачи и приема данных. 3. Осуществлять проверку на производительность и эффективность работы антенной системы.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Контроль и обеспечение надлежащего технического состояния оборудований антенной системы наземного комплекса.	Навык 1: Техническая диагностика куполов антенн, плановые и внеплановые обслуживание компонентов антенн.	Умения: 1. Производить инспекция куполов антенн; 2. Осуществлять обслуживание антенны по износу (фильтры, обтекатели и прочее); 3. Проводить профилактическое обслуживание блока антенного привода, проверку жесткости электрических соединений; 4. Проверять питание системы, смазки антенных систем и осуществлять замену смазочных материалов.	

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализирование технической документации по спутниковой связи КС ДЗЗ.	Умения:
		1.Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Анализировать требования в технической документации; 3. Применять специальные справочные материалы; 4. Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.
		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.

Трудовая функция 2: Анализирование спутниковой передачи и приема данных.	Навык 1: Обеспечение технического анализа оборудования, планового и внепланового обслуживания компонентов антенн.	Умения:
		1. Производить инспекция оборудования антенн; 2. Осуществлять обслуживание антенны по износу (фильтры, обтекатели и прочее); 3. Измерять уровни G/T в S и X диапазонах; 4. Проверять деградацию цепи линии связи.
		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализирование технической документации по эксплуатации КА КС ДЗЗ.	Умения:
		1. Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Анализировать требования в технической документации; 3. Применять специальные справочные материалы; 4.Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Осуществлять проверку на производительность и эффективность работы антенной системы.	Навык 1: Проведение тестов на производительность работы антенной системы.	Умения:
		1. Осуществлять обслуживание антенны по износу (фильтры, обтекатели и прочее); 2. Проверять деградацию цепи линии связи; 3. Проверять питание системы, смазки антенных систем и осуществлять замену смазочных материалов; 4. Производить ежедневные авто тесты на производительность и эффективность работы антенной системы.
		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.

Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности». 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	15. Карточка профессии «Инженер динамики полета космических аппаратов»:		
Код группы:	2144-5		
Код наименования занятия:	2144-5-001		
Наименование профессии:	Инженер динамики полета космических аппаратов		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 2 лет по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Поддержание параметров орбит.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Контролирование и анализирование расчётов по выполнению орбитального маневра для поддержания параметров орбит КА. 2. Контролирование и анализирование расчётов по выполнению орбитальных маневров в случае возможного столкновения с другими объектами. 3. Осуществление контроля параметров орбиты и двигательных установок.	

	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Контролирование и анализирование расчётов по выполнению орбитального маневра для поддержания параметров орбит КА.	Навык 1: Применение принципов расчета орбит и определения текущих параметров движения КА.	Умения:
		1. Производить ежедневное определение орбиты КА; 2. Прогнозировать орбиты с расчетом эфемерид орбиты и небесных тел; 3. Выполнять контроль орбитальных параметров; 4. Формировать и передавать отделам управления КА ВР и СР требуемой информации по орбитам.
		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Использование специализированных программ для определения положения КА на орбите.	Умения:
		1. Проводить расчеты по маневрам коррекции орбитальных параметров с использованием соответствующих ПО; 2. Производить ежедневное определение орбиты КА; 3. Прогнозировать орбиты с расчетом эфемерид орбиты и небесных тел; 4. Выполнять контроль орбитальных параметров; 5. Формировать и передавать отделам управления КА ВР и СР требуемой информации по орбитам; 6. Проводить контроль прохождения маневров и апостериорный анализ навигационных параметров.

	Знания:
	1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Навык 3: Анализирование технической документации по эксплуатации КА КС ДЗЗ.	Умения:
	1. Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Анализировать требования в технической документации; 3. Применять специальные справочные материалы; 4.Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix. 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Контролирование и анализирование расчётов по выполнению орбитальных маневров в случае возможного столкновения с другими объектами.	Навык 1: Проведение расчета орбиты и определение текущих параметров движения КА и других космических объектов.	Умения:
		1. Мониторить сообщения о потенциальных столкновениях КА с другими космическими объектами; 2. Производить ежедневное определение орбиты КА; 3. Прогнозировать орбиты с расчетом эфемерид орбиты и небесных тел; 4. Выполнять контроль орбитальных параметров; 5. Проводить мониторинг и анализ сообщений о потенциальных столкновениях с другими космическими объектами. 6. Формировать и передавать отделам управления КА ВР и СР требуемой информации по орбитам.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Использование специализированных программ для определения положения КА на орбите и других космических объектов.	Умения:
		1. Проводить расчеты по маневрам уклонения КА от потенциальных столкновений с другими космическими объектами с использованием соответствующих ПО; 2. Производить ежедневное определение орбиты КА; 3. Прогнозировать орбиты с расчетом эфемерид орбиты и небесных тел; 4. Выполнять контроль орбитальных параметров; 5. Проводить мониторинг и анализ сообщений о потенциальных столкновениях с другими космическими объектами; 6. Формировать и передавать отделам управления КА ВР и СР требуемой информации по орбитам; 7. Проводить контроль прохождения маневров и апостериорный анализ навигационных параметров.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Осуществление контроля параметров орбиты и двигательных установок.	Навык 1: Проведение калибровки двигательных установок после выполнения маневра.	Умения:
		1. Проводить контроль прохождения маневров и апостериорный анализ навигационных параметров; 2. Формировать и передавать отделам управления КА требуемой информации по орбитам; 3. Осуществлять отчеты о состоянии двигательных установок и орбитального положения КА; 4. Выполнять архивацию файлов неактуальных орбит векторов и параметров солнечной активности.

	Знания:
	1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Навык 2: Анализирование технической документацию по эксплуатации КА КС Д33.	Умения:
	1. Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Анализировать требования в технической документации; 3. Применять специальные справочные материалы; 4.Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	16. Карточка профессии «Инженер планирования полетных заданий космических аппаратов.»:	
Код группы:	2144-5	
Код наименования занятия:	2144-5-002	
Наименование профессии:	Инженер планирования полетных заданий космических аппаратов.	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 2 лет по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Анализ зон интереса и поступивших заявок. Формирование плана съемок для КА.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осуществление контроля и организации объема плана съемок космических аппаратов. 2. Определение приоритетных заявок для организации внеплановых съемок. 3. Выполнение оценки качества космических снимков согласно заявкам.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Осуществление контроля и организации объема плана съемок космических аппаратов.	Навык 1: Контролирование формирования плана космических съемок.	Умения:	
		1. Анализировать соответствие заявок техническим возможностям и ограничениям космических аппаратов; 2. Контролировать распределение объема съемок между различными задачами с учетом их приоритета; 3. Проверять выполнимость плана съемок с учетом орбитальных параметров космических аппаратов.	
		Знания:	
		1. Характеристики космических аппаратов; 2. Возможности съемочного оборудования космических аппаратов; 3. Ограничения по объему съемки; 4. Влияния орбитальных параметров космических аппаратов; 5. Методы учета и оптимизации ресурсов (память, энергия пр.); 6. В области математического моделирования, географии, фотограмметрии, геоинформационных систем; 7. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 8. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 9. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 10. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.	

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализирование возникающих ошибок.	Умения:
		1. Определять причины ошибок в выполнении или формировании плана съемок; 2. Анализировать телеметрические данные и отчеты для выявления проблем; 3. Генерировать отчеты об ошибках с указанием их природы и возможных решений.
		Знания:
		1. Естественно-научные и инженерные дисциплины; 2. В области математического и компьютерного моделирования; 3. Принципы планирования съемок космических аппаратов и распределения ресурсов; 4. Методы анализа ошибок, связанными с временными окнами, перекрытиями и ограничениями оборудования; 5. Методы о технологиях автоматического контроля выполнения плана съемок; 6. В области математического моделирования, географии, фотограмметрии, геоинформационных систем; 7. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 8. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 9. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 10. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Определение приоритетных заявок для организации внеплановых съемок.	Навык 1: Регулирование внеплановых съемок в условиях быстро меняющейся ситуации.	Умения:
		1. Интерпретировать содержания заявок, включая цели съемки, параметры объектов и временные ограничения; 2. Оценивать значимости заявок в зависимости от их целей; 3. Учитывать доступные ресурсы и возможности космических аппаратов при оценке приоритета заявок.

		Знания:
		1. Технические возможности съемочного оборудования; 2. Принципы работы систем приема и передачи данных, их ограничения при внеплановых съемках; 3. Политика и регламенты, определяющие порядок обработки заявок и их приоритизацию, согласно установленным критериям оценки важности; 4. Международные и национальные стандарты в области использования космических данных; 5. В области математического моделирования, географии, фотограмметрии, геоинформационных систем; 6. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализирование, оценка и формирование внеплановых съемок.	Умения:
		1. Определять приоритетность и значимость внеплановой съемки; 2. Анализировать технические требования к съемке и сопоставлять их с возможностями оборудования; 3. Оценивать влияние внеплановой съемки на уже запланированные задачи.
		Знания:
		1. Принципы работы спутниковых сенсоров; 2. В области математического моделирования, географии, фотограмметрии, геоинформационных систем; 3. Методы и алгоритмы геопривязки и коррекции изображений; 4. Анализ временных и технических ограничений при планировании съемки; 5. Основы математического и статистического анализа данных; 6. Естественно-научные и инженерные дисциплины; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Выполнение оценки качества космических снимков согласно заявкам.		

	Навык 1: Определение качественных и/или некачественных космических снимков.	Умения:
		1. Определять и выявлять внешние факторы влияющие на качество данных (освещенность, атмосферные явления); 2. Анализировать на наличия артефактов, искажений, шумов и других дефектов; 3. Обосновывать результаты оценки качества.
		Знания:
		1. Общие параметры оценки качества (шумы оптические и системные, искажения геометрические и радиометрические, резкость, контраст.); 2. Преобразование для улучшения качества снимков; 3. Геопривязка и устранение геометрических искажений; 4. Регламенты и нормативы стандартного уровня обработки космических снимков; 5. Основы математического и статистического анализа данных; 6. Естественно-научные и инженерные дисциплины; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализирование и оценка факторов влияния на качественный и/или некачественный снимок.	Умения:
		1. Анализировать технические характеристики сенсоров и оборудования; 2. Оценивать качество снимка по объективным метрикам (резкость, контраст, шум); 3. Сравнивать снимки с эталонными образцами для выявления отклонений; 4. Устранять отклонения.

		Знания:
		1. Понимание влияния оптических и механических характеристик сенсора на качество снимков; 2. Оптические и механические характеристики сенсоров и их влияние на качество изображений; 3. Методы оценки качества снимков, включая метрики; 4. Основные типы дефектов изображений: размытость, шум, артефакты, ошибки геопривязки; 5. Методы устранения дефектов и восстановления изображения; 6. Основы фотограмметрической обработки данных ДЗЗ; 7. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 8. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 9. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 10. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная системаLinux/Unix; 11. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	17. Карточка профессии «Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы.»:	
Код группы:	2144-5	
Код наименования занятия:	2144-5-003	
Наименование профессии:	Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы.	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 2 лет по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Контроль технического состояния аппаратно-программных средств наземного комплекса космических аппаратов.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проводить контроль обеспечения работоспособности аппаратно-программных средств наземного комплекса. 2. Тестирование и верификация аппаратно-программных средств. 3. Разработка алгоритмов и механизмов для предотвращения отказов.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проводить контроль обеспечения работоспособности аппаратно-программных средств наземного комплекса.	Навык 1: Диагностирование неисправностей аппаратно-программных средств.	Умения: 1. Осуществлять мониторинг состояния аппаратно-программных средств с использованием специализированных программных обеспечений; 2. Анализировать данные телеметрии и журналов системы для выявления отклонений; 3. Устранять неисправности оборудований и восстанавливать работоспособность аппаратно-программных средств.	

		Знания:
		1. Устройства и принципы работы серверов, станций управления, коммуникационного оборудования, систем энергоснабжения; 2. Характеристики и параметры аппаратных компонентов, используемых для работы с космическими системами; 3. Основы сетевой архитектуры, протоколы передачи данных; 4. Методов диагностики сетевых сбоев и их устранение; 5. Методов анализа логов, телеметрии и других данных для оценки состояния аппаратно-программных средств; 6. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализирование и устранение неисправностей аппаратно-программных средств.	Умения:
		1. Определять причины неисправностей в аппаратно-программных средствах; 2. Проводить восстановление аппаратно-программных средств; 3. Тестировать аппаратно-программные средства после ремонта для проверки её работоспособности.
		Знания:
		1. Основы работы аппаратных компонентов и их взаимодействия; 2. Структура и функционирование аппаратно-программных комплексов; 3. Методы диагностики аппаратных неисправностей и программных ошибок; 4. Процедуры восстановления систем после отказов; 5. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 6. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Тестирование и верификация аппаратно-программных средств.		

Навык 1: Проведение проверки аппаратно-программных средств на корректность, надёжность и безопасность.	Умения:
	1. Определять требования к тестированию и выстраивать подход на их основе; 2. Планировать тестирование на всех этапах разработки; 3. Интерпретировать логи и анализировать данные для определения причин сбоев; 4. Моделировать сложные сценарии работы системы, включая аварийные ситуации; 5. Выявлять отклонения от требований и предлагать корректирующие действия.
	Знания:
	1. Понимание принципов работы аппаратных систем; 2. Разбираться в архитектуре встроенных систем; 3. Осваивание новых инструментов и технологии тестирования; 4. Оценивание влияния аппаратных и программных изменений на стабильность системы; 5. Понимание принципов протокола обмена данными; 6. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Навык 2: Тестирование и верификация надежности и устойчивости аппаратно-программных средств.	Умения:
	1. Разрабатывать сценарии тестирования на надежность и устойчивость; 2. Проводить нагрузочное тестирование для оценки производительности системы при пиковых условиях; 3. Тестировать систему на отказоустойчивость при сбоях или отказах компонентов; 4. Использовать специализированные инструменты для моделирования нагрузок и мониторинга параметров системы; 5. Разрабатывать рекомендации по улучшению устойчивости и надежности системы.

		Знания:
		1. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 2. Основы теории надежности и методов ее оценки; 3. Принципы функционирования аппаратных компонентов в условиях экстремальных нагрузок; 4. Алгоритмы диагностики и прогнозирования отказов в системах; 5. Механизмы обработки ошибок и восстановления данных в системах; 6. Основные методы защиты аппаратных и программных средств от внешних угроз и сбоев; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Разработка алгоритмов и механизмов для предотвращения отказов.	Навык 1: Проектирование и оптимизация систем, анализ сбоев и предотвращение их возникновения.	Умения:
		1. Анализировать возможные причины отказов в системах; 2. Выявлять уязвимые места и потенциальные точки отказа; 3. Реализовывать стратегии аварийного восстановления; 4. Составлять планы резервирования ресурсов для предотвращения сбоев; 5. Настраивать пороговые значения для своевременного предупреждения сбоев; 6. Разрабатывать аварийные сценарии для различных видов отказов.
		Знания:
		1. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 2. Понимание принципов построения отказоустойчивых систем; 3. Понимание механизмов резервирования и балансировки нагрузки; 4. Принципы и методы анализа больших данных для оценки состояния систем; 5. Оценка рисков отказов и разработка планов их минимизации; 6. Владение знаниями в области построения распределенных систем и их отказоустойчивости; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализирование и разработка механизмов защиты и отказоустойчивости.	Умения:
		1. Анализировать потенциальные угрозы и уязвимости системы; 2. Разрабатывать архитектуру отказоустойчивых систем; 3. Реализовывать механизмы защиты данных; 4. Обеспечивать мониторинг и управление инцидентами; 5. Оценивать риски и разрабатывать планы реагирования.
		Знания:
		1. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 2. Методы анализа угроз и уязвимостей; 3. Принципы построения отказоустойчивых систем; 4. Алгоритмы шифрования и протоколы безопасности; 5. Механизмы распределения нагрузки и балансировки; 6. Методы тестирования отказоустойчивости; 7. Риски и сценарии их минимизации; 8. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 9. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 10. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности». 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	18. Карточка профессии «Инженер по управлению космическими аппаратами.»:	
Код группы:	2144-5	
Код наименования занятия:	2144-5-008	
Наименование профессии:	Инженер по управлению космическими аппаратами.	

Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 2 лет по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оперативно – техническое управление космическими аппаратами.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Анализирование технического состояния по телеметрической информации (ТМИ), получаемой с бортовой аппаратуры КА. 2. Осуществление контроля выполнения действий подсистем наземного сегмента. 3. Выполнение процедуры по восстановлению работоспособности КА при возникновении нештатных (аварийных) ситуаций.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Анализирование технического состояния по телеметрической информации (ТМИ), получаемой с бортовой аппаратуры КА.	Навык 1: Осуществление контроля выполнения полетных заданий, анализ телеметрии с бортовых систем КА.	Умения: 1. Проводить контроль закладки полетных заданий на съемку, запись телеметрической информации; 2. Выполнять проверку по принятой телеметрии основных характеристик КА: мощностных и температурных параметров основных систем и устройств, параметров системы ориентации и стабилизации КА; 4. Производить контроль технического состояния оборудования и аппаратно-программных средств Центра управления полетом.	

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Проведение мониторинга передачи полезной и служебной информации с бортовых систем КА.	Умения:
		1. Выполнять проверку по принятой телеметрии основных характеристик КА: мощностных и температурных параметров основных систем и устройств, параметров системы ориентации и стабилизации КА; 2. Осуществлять контроль сброса полезной и служебной информации с КА.
		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.

Трудовая функция 2: Осуществление контроля выполнения действий подсистем наземного сегмента.	Навык 1: Контролирование технического состояния оборудования и аппаратно-программных средств. Проведение записи и анализа телеметрии, мониторинг передачи полезной и служебной информации с бортовых систем КА.	Умения:
		1. Проводить контроль закладки полетных заданий на съемку, запись телеметрической информации; 2. Выполнять проверку по принятой телеметрии основных характеристик КА: мощностных и температурных параметров основных систем и устройств, параметров системы ориентации и стабилизации КА; 3. Осуществлять контроль сброса полезной и служебной информации с КА; 4. Производить контроль технического состояния оборудования и аппаратно-программных средств Центра управления полетом.
		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализирование технической документации по эксплуатации КА КС ДЗЗ.	Умения:
		1. Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Анализировать требования в технической документации; 3. Применять специальные справочные материалы; 4. Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Выполнение процедуры по восстановлению работоспособности КА при возникновении нештатных (аварийных) ситуаций.	Навык 1: Анализирование возникших нештатных ситуаций на борту КА.	Умения:
		1. Выполнять процедуры по восстановлению работоспособности КА при возникновении нештатных (аварийных) ситуаций в соответствии с эксплуатационной документацией; 2. Осуществлять контроль сброса полезной и служебной информации с КА; 3. Осуществлять непрерывный контроль состояния КА по системе оповещения; 4. Выполнять инициации, учета и контроля нештатных ситуации.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализирование технической документации по эксплуатации КА КС ДЗЗ.	Умения:
		1. Получать и обрабатывать информацию из различных источников, проводить ее анализ и использовать в текущей работе; 2. Анализировать требования в технической документации; 3. Применять специальные справочные материалы; 4.Анализировать наличие и доступность имеющихся технологий, а также перспективы разработки собственных решений.

		Знания:
		1. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 2. В области орбитальной механики, принципов управления полетом КА, динамики полета КА, радиотехники, электроники и телекоммуникации, систем навигации и ориентации, мониторинга и управления состоянием космического аппарата; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционную систему Linux/Unix; 6. Действующие международные и национальные стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

19. Наименование государственного органа:
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
Исполнитель:
Тулеукатова Диана Серікқызы, +7 (775) 668 74 94, d.tuleukatova@mdai.gov.kz
20. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары»
Руководитель проекта:
Түсіпбаев Анияр Рақымғазыұлы
E-mail: a.tusupbaev@gharysh.kz
Номер телефона: +7 (717) 224 85 59
Исполнители:
Айдынбай Нұрмахан Жорабекұлы, +7 (717) 224 88 54, n.aidynbay@gharysh.kz
21. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 4 , 21.10.2024 г.
22. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 09.12.2024 г.

23. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
24. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2024 г.
25. Дата ориентировочного пересмотра: 01.12.2027 г.